CORRIGÉ · EXERCICE · MATHÉMATIQUES SPÉ

Équivalent de $\int_0^{\pi/2} \cos^n t\,dt$

Énoncé

On donne $\int_0^{+\infty} e^{-x^2/2}dx = \sqrt{\frac{\pi}{2}}$.

1. Justifier que $\cos t \leqslant 1 - \frac{t^2}{\pi}$ pour tout $t \in [0, \frac{\pi}{2}]$.
2. À l'aide d'un développement de cos en 0, trouver un changement de variable qui permet d'établir $\displaystyle\int_0^{\pi/2} \cos^n(t)\,dt \underset{n\to+\infty}{\sim} \sqrt{\frac{\pi}{2n}}$.

Décoder l'énoncé

Ce que l'énoncé te donne.

- $\sin t \geqslant \frac{2}{\pi}t$ sur $[0, \frac{\pi}{2}]$ (concavité).

Ce qu'on te demande. Inégalité par étude de fonction ; puis $t = \frac{x}{\sqrt{n}}$ et convergence dominée.

Corrigé

1. 1) L'inégalité

Soit $f(t) = 1 - \frac{t^2}{\pi} - \cos t$ sur $[0, \frac{\pi}{2}]$: $f'(t) = \sin t - \frac{2}{\pi}t$. Comme sin est concave sur $[0, \frac{\pi}{2}]$, son graphe est au-dessus de la corde joignant $(0,0)$ et $(\frac{\pi}{2}, 1)$: $\sin t \geqslant \frac{2}{\pi}t$. Donc $f' \geqslant 0$, f croît et $f \geqslant f(0) = 0$.

2. 2) Le bon changement de variable

$\cos^n t = \exp\left(n \ln(1 - \frac{t^2}{2} + o(t^2))\right)$: pour obtenir une limite finie non nulle, on pose $t = \frac{x}{\sqrt{n}}$:

$$\int_0^{\pi/2} \cos^n(t)\,dt = \frac{1}{\sqrt{n}} \int_0^{\sqrt{n}\pi/2} \left(\cos\frac{x}{\sqrt{n}}\right)^n dx.$$

3. 2) Convergence dominée

Soit $f_n(x) = \left(\cos\frac{x}{\sqrt{n}}\right)^n$ sur $[0, \frac{\sqrt{n}\pi}{2}[$, 0 au-delà.

- **Limite** : $f_n(x) \to e^{-x^2/2}$.
- **Domination** : par 1), $0 \leqslant f_n(x) \leqslant \left(1 - \frac{x^2}{n\pi}\right)^n \leqslant e^{-x^2/\pi}$, intégrable.

$$\int_0^{\sqrt{n}\pi/2} \left(\cos\frac{x}{\sqrt{n}}\right)^n dx \xrightarrow[n\to+\infty]{} \int_0^{+\infty} e^{-x^2/2}dx = \sqrt{\frac{\pi}{2}}.$$

$$\int_0^{\pi/2} \cos^n(t)\,dt \underset{n\to+\infty}{\sim} \sqrt{\frac{\pi}{2n}}.$$

Le piège

Le changement d'échelle $t = x/\sqrt{n}$ est dicté par le développement limité : $\cos^n t$ est « non négligeable » seulement pour t de l'ordre de $\frac{1}{\sqrt{n}}$.

La méthode

Méthode de Laplace élémentaire : zoomer sur le maximum à l'échelle $\frac{1}{\sqrt{n}}$, puis convergence dominée.

Rappels de cours utilisés

- **Théorème de convergence dominée.** Soit (f_n) une suite de fonctions continues par morceaux sur un intervalle I telle que :
  - (f_n) converge simplement sur I vers une fonction f continue par morceaux ;
  - il existe φ intégrable sur I, **indépendante de** n, avec $|f_n| \leqslant \varphi$ pour tout n (hypothèse de domination).

  Alors les f_n et f sont intégrables sur I et $\displaystyle\int_I f_n \xrightarrow[n\to+\infty]{} \int_I f$.
- **Inégalité ln(1 + u) ⩽ u.** Pour tout $u > -1$: $\ln(1+u) \leqslant u$ (concavité du logarithme). Conséquences : $\left(1+\frac{x}{n}\right)^n \leqslant e^x$ et $\left(1-\frac{x^2}{n}\right)^n \leqslant e^{-x^2}$ quand la base est positive.